神奈川県公立高校入試対策　五教科テキスト

算数・数学
解答・解説

別冊（小5～中3）

小学5年

小5-16　割合（わりあい）と百分率・歩合

問1

0.6 → **60%、6割**　／　3% → **0.03**

【1】

	小数	百分率	歩合
(1)	0.35	**35%**	**3割5分**
(2)	1.2	**120%**	—
(3)	**0.08**	8%	**8分**
(4)	**0.42**	**42%**	4割2分
(5)	0.075	**7.5%**	**7分5厘**

ワンポイント：(3) の 8% を「8割」としてしまうミスが多いです。8% は 0.08 で、小数第2位なので「**分**」。表の「1% ＝ 1分」の列を見て確かめましょう。(2) のように **100%をこえる割合もある**ことにも注目です。

【2】

(1) 15 ÷ 20 ＝ 0.75 → **75%**

(2) 50 ÷ 40 ＝ 1.25 → **125%**

ワンポイント：(2) は「乗客 ÷ 定員」です。「定員に対する」の「**定員**」がもとにする量。「大きい数で小さい数をわる」と思いこんでいると、40 ÷ 50 にしてしまいます。

【3】

(1) 40 × 0.85 ＝ **34人**

(2) 2400 × 0.3 ＝ **720円**

【4】

(1) □ × 0.6 ＝ 300 → □ ＝ 300 ÷ 0.6 ＝ **500円**

(2) □ × 0.45 ＝ 18 → □ ＝ 18 ÷ 0.45 ＝ **40人**

ワンポイント：もとにする量を求める問題では、いきなり式を作らず「**□ × 割合 ＝ 比べられる量**」と書いてから、わり算に直すのが安全です。答えが出たら「□ × 割合」に戻してたしかめ算！

【5】

25%引き → 払うのは 75%（0.75）

1200 × 0.75 ＝ **900円**

【6】

8%増え → 去年の 108%（1.08）

500 × 1.08 ＝ **540人**

ワンポイント：500 × 0.08 ＝ 40 を求めてから 500 ＋ 40 ＝ 540 としても正解です。でも「**1.08倍**」と一発で考えられると、中学の文章題（「x 人の8%増しは $1.08x$ 人」）でとても楽になります。

【7】

答え　3

2割引き → 定価の 8割（0.8）が 480円。

□ × 0.8 ＝ 480 → □ ＝ 480 ÷ 0.8 ＝ 600円

ワンポイント：1 の 576円は「480 × 1.2」、つまり**売り値に2割足した**まちがいです。2割引きされたのは「定価」なので、もとにする量は定価（□）。売り値の480円を「もと」にしてはいけません。入試の選択肢は「よくあるまちがい」で作られているので、たしかめ算（600 × 0.8 ＝ 480 ✓）をする習慣をつけましょう。

【8】

(1) 2000 × 0.8 ＝ 1600（2割引き後）

　　1600 × 0.9 ＝ **1440円**

(2) 2000 − 1440 ＝ 560円引き

　　560 ÷ 2000 ＝ 0.28 → **28%引き**

(3)（解答例）**2割引きは定価2000円をもとにする量にしているが、1割引きは値下げ後の1600円をもとにする量にしている。もとにする量がちがうので、20%と10%をそのまま足して30%にすることはできない。**

ワンポイント：「1割引き」で引かれるのは 1600円の1割 ＝ **160円**で、定価2000円の1割（200円）より少ないのです。だから30%引きより少しお得さが減って28%。

ちなみに、**先に1割引き、あとで2割引き**にしても、2000 × 0.9 × 0.8 ＝ 1440円で同じです。かけ算は順番を入れかえても答えが同じだからですね。これに気づけたら、もう中学生レベルです！

👨‍🏫 先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント15分（線分図を必ず板書） → 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：「もとにする量」を取りちがえる。対策は、問題文の「**〜の**」「**〜に対して**」に線を引かせること。
- **声かけ例**：「その答え、もとにする量より大きい？小さい？ 割合が1より小さいなら、比べられる量はもとにする量より小さくなるはずだよね」
- **2人で解く工夫**：【8】(3) は、1人が説明して、もう1人が「なんで？」とつっこむ役。説明できたら本当にわかっています。